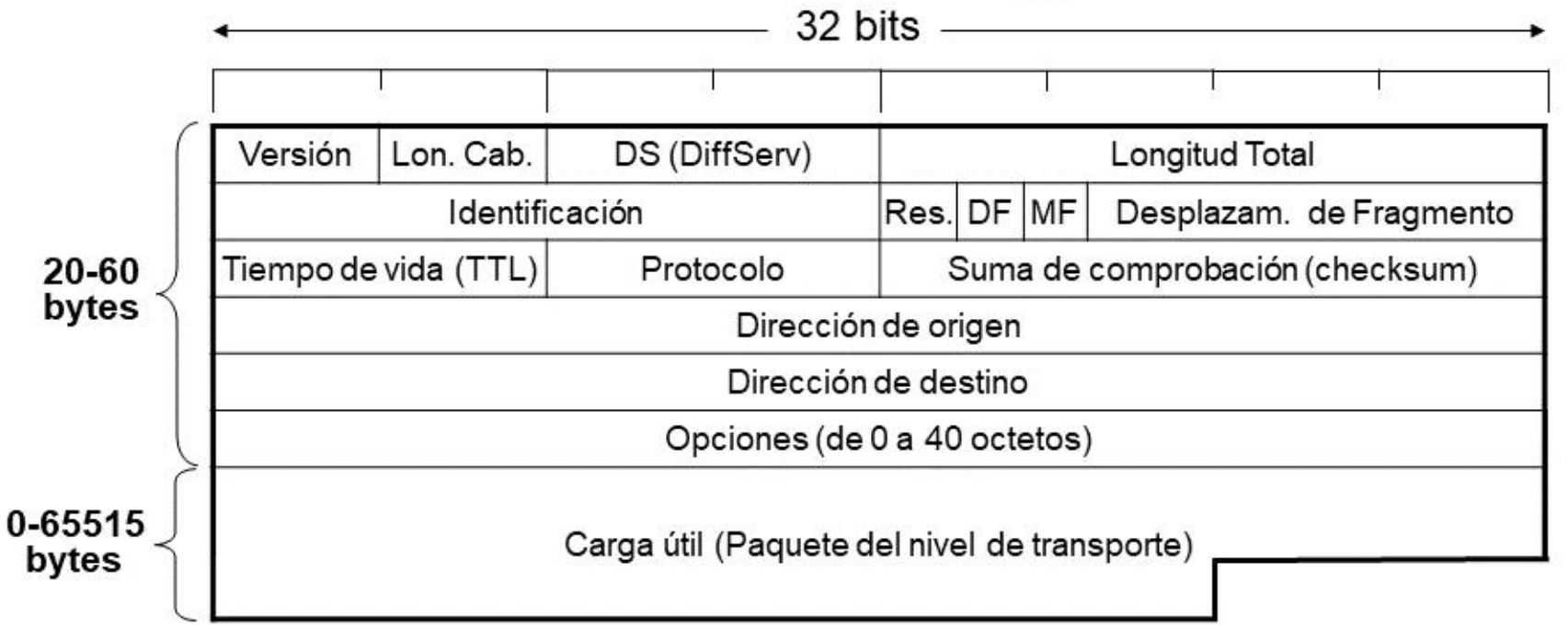
Sumario

- Generalidades
- **El Datagrama IP. Estructura de la cabecera**
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Estructura de un datagrama IPv4



Versión: siempre vale 4
Longitud Cabecera: medida en palabras de 32 bits (rango 5-15)
DS (Differentiated Services): Para Calidad de Servicio
Longitud total: expresada en octetos, incluye la cabecera (rango 20-65535)
Campos de Fragmentación: Identificación, DF, MF, Desplaz. Fragmento
Tiempo de vida (TTL): cuenta saltos hacia atrás, se descarta cuando es cero (rango 0-255)
Protocolo: indica a que protocolo pertenece la carga útil (valores 0-255)
Checksum: sirve para comprobar la integridad de la cabecera (pero no de la carga útil)
Direcciones de origen y destino: De 32 bits, se mantienen inalteradas durante la vida del paquete
Opciones: si las hay su longitud debe ser múltiplo de 4 octetos

Algunos valores del campo Protocolo

Valor	Protocolo	Descripción
1	ICMP	Internet Control Message Protocol
2	IGMP	Internet Group Management Protocol
3	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol
4	IP	IP en IP (encapsulado)
5	ST	Stream
6	TCP	Transmission Control Protocol
8	EGP	Exterior Gateway Protocol
17	UDP	User Datagram Protocol
29	ISO-TP4	ISO Transport Protocol Clase 4
80	CLNP	Connectionless Network Protocol
88	IGRP/EIGRP	Interior Gateway Routing Protocol
89	OSPF	Open Shortest Path First

Datagrama IPv4 capturado con Wireshark

